



第一节 函数

(一) 函数的概念及常见函数

1. 函数概念

定义 设 x 和 y 是两个变量, D 是一个给定的数集. 如果对于每个数 $x \in D$, 变量 y 按照一定的法则总有一个确定的数值 y 和它对应, 则称 y 是 x 的**函数**, 记作

$$y = f(x), \quad x \in D$$

其中 x 称为**自变量**, y 称为**因变量**, D 称为函数的**定义域**, 记作 D_f , 即 $D_f = D$.

函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**, 记作 R_f 或 $f(D)$, 即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}.$$

注 函数概念有两个基本要素: 定义域、对应法则 (或称依赖关系). 当两个函数的定义域与对应法则完全相同时, 它们就是同一函数.

【例 1】 函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

称为**符号函数**.

【例 2】 设 x 为任意实数, 不超过 x 的最大整数称为 x 的**整数部分**, 记作 $[x]$. 函数 $y = [x]$ 称为**取整函数**.

注 取整函数的基本不等式: $x - 1 < [x] \leq x$.

2. 复合函数

定义 设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , 函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g , 值域为 R_g , 若 $D_f \cap R_g \neq \emptyset$, 则称函数 $y = f[g(x)]$ 为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的**复合函数**. 它的定义域为 $\{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

注 不是任何两个函数都可以复合, 如 $y = f(u) = \ln u$, $u = g(x) = \sin x - 1$, 就不能复合, 这是由于 $D_f = (0, +\infty)$, $R_g = [-2, 0]$, $D_f \cap R_g = \emptyset$.

3. 反函数

定义 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 R_y , 若对任意 $y \in R_y$, 有唯一确定的 $x \in D$, 使得 $y = f(x)$, 则记为 $x = f^{-1}(y)$, 称其为函数 $y = f(x)$ 的**反函数**.

注 (1) 有时也将 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 写成 $y = f^{-1}(x)$.

在同一直角坐标系中, $y = f(x)$ 和 $x = f^{-1}(y)$ 的图形重合, $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称.

$$(2) f^{-1}[f(x)] = x, f[f^{-1}(x)] = x.$$

4. 初等函数

定义 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数统称为**基本初等函数**.

(1) 幂函数 $y = x^\mu$ (μ 为实数) .

(2) 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) .

(3) 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) .

(4) 三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x, y = \sec x, y = \csc x$.

(5) 反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$.

定义 由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数, 称为**初等函数**.

(二) 函数的性态

1. 单调性

定义 设函数 $y = f(x)$ 在某区间 I 上有定义, 如果对于区间 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$), 则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上**单调增加** (或**单调减少**) .

如果对于区间 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$), 则称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上**单调不减** (或**单调不减**) .

判定 (1) 利用定义;

(2) 利用导数.

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则

① $f'(x) > 0 (< 0) \Rightarrow f(x)$ 单调增 (单调减) ;

② $f'(x) \geq 0 (\leq 0) \Leftrightarrow f(x)$ 单调不减 (单调不减) .

2. 奇偶性

定义 设函数 $y = f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称 (即若 $x \in D$, 则有 $-x \in D$) , 如果对于任一 $x \in D$, 恒有

$$f(-x) = f(x)$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**偶函数**; 如果恒有

$$f(-x) = -f(x)$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**奇函数**.

注 (1) $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln \frac{1-x}{1+x}, \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, f(x) - f(-x)$ 都是**奇函数**;

$x^2, |x|, \cos x, f(x) + f(-x)$ 都是**偶函数**.

批注: 1. $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 易得定义域为 $(-1, 1)$.

$$f(-x) = \ln \frac{1-x}{1+x} = \ln(1-x) - \ln(1+x) = -f(x)$$

2. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), (-\infty < x < +\infty)$

$$f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) = \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} = -\ln(\sqrt{1+x^2} + x) = -f(x)$$

(2) 奇函数 $y = f(x)$ 的图形关于原点对称, 且若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有定义, 则 $f(0) = 0$; 偶函数的图形关于 y 轴对称.

判定 (1) 利用定义;

(2) 设 $f(x)$ 可导, 则

① $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是偶函数;

② $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow f'(x)$ 是奇函数.

(3) 连续的奇函数其原函数都是偶函数; 连续的偶函数其原函数中有且仅有一个是奇函数.

注 设 $f(x)$ 连续

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数.

批注: $g(x) = \int_0^x f(t) dt, g(-x) = \int_0^{-x} f(-t) dt \xrightarrow{u=-t} -\int_0^x f(-u) du$

$$(1) = -\int_0^x [-f(u)] du = g(x)$$

$$(2) = -\int_0^x f(u) du = -g(x)$$

3. 周期性

定义 若存在实数 $T > 0$, 使得对定义域内一切满足 $x, x + T \in D_f$ 的 x , 恒有 $f(x + T) = f(x)$, 则称 $y = f(x)$ 为**周期函数**, 这样的 T 称为函数的一个**正周期**. 若所有正周期中存在最小者, 则称其为**最小正周期 (基本周期)**. (并非所有周期函数都有最小正周期, 例如常值函数.)

注 (1) $\sin x$ 和 $\cos x$ 以 2π 为周期, $\sin 2x$ 和 $|\sin x|$ 以 π 为周期.

(2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax + b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ ($a \neq 0$) 为周期.

批注: $g(x) = f(ax + b)$.

$$g\left(x + \frac{T}{|a|}\right) = f\left(a\left(x + \frac{T}{|a|}\right) + b\right) = f(ax + b \pm T) = f(ax + b) = g(x).$$

判定 (1) 利用定义;

(2) 可导的周期函数其导函数为周期函数;

(3) 周期函数的原函数不一定是周期函数 (如 $1 + \cos x$) .

注 (1) 设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期, 则

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ 是以 } T \text{ 为周期的周期函数} \Leftrightarrow \int_0^T f(x) dx = 0.$$

(2) 周期函数的原函数是周期函数的充要条件是其在每一个周期上的积分为零.

批注:
$$F(x + T) = \int_0^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt + \int_T^{x+T} f(t) dt$$

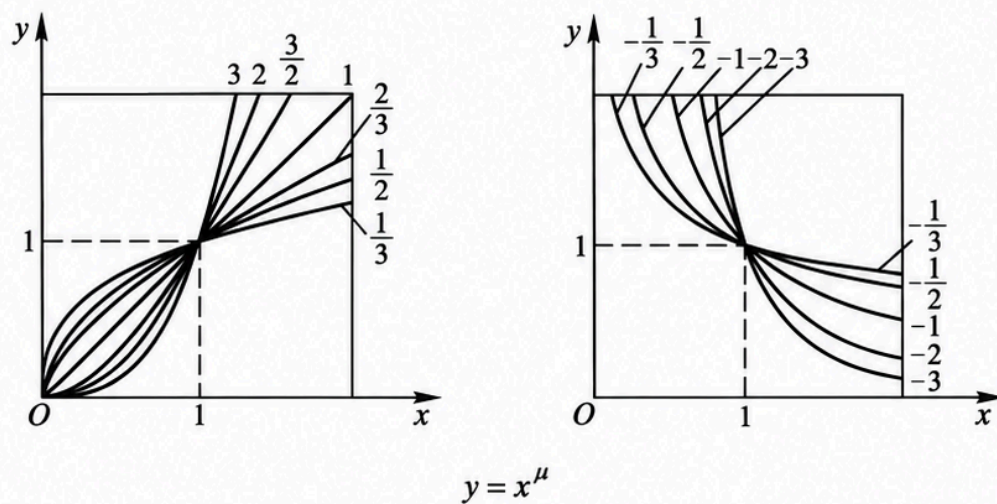
$$\xrightarrow{t=u+T} \int_0^T f(t) dt + \int_0^x f(u+T) du = \int_0^T f(t) dt + \int_0^x f(u) du =$$
$$\int_0^T f(t) dt + F(x)$$

$$F(x + T) = F(x) \Leftrightarrow \int_0^T f(t) dt = 0$$

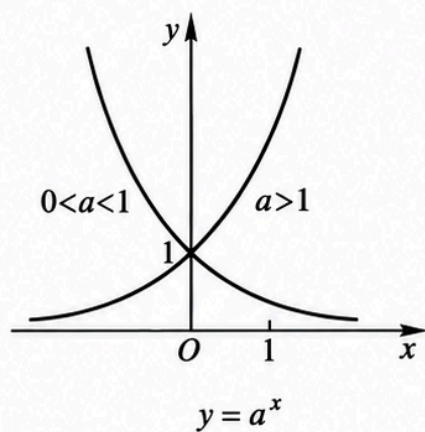
附：基本初等函数的图形

附录 II 基本初等函数的图形

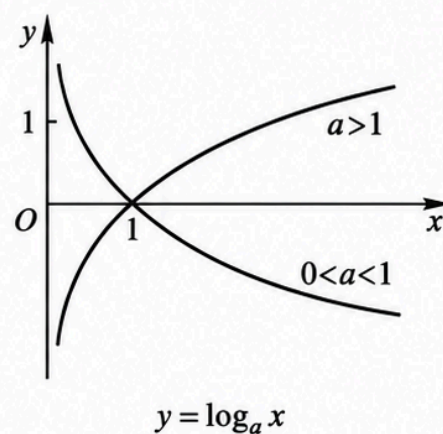
幂函数



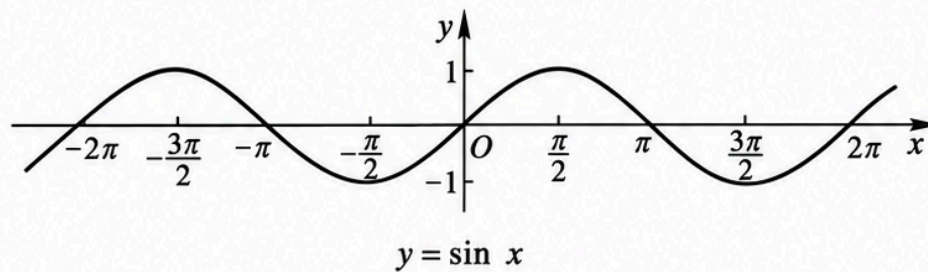
指数函数

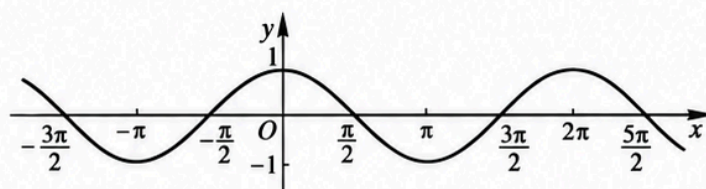


对数函数

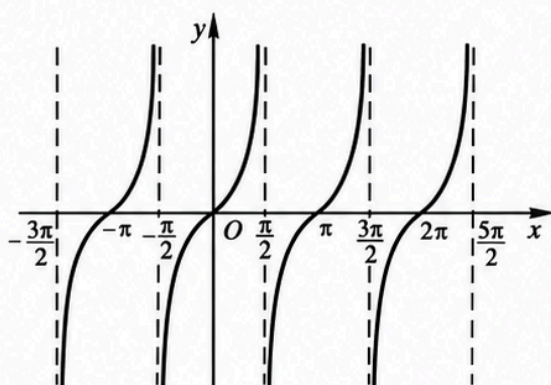


三角函数

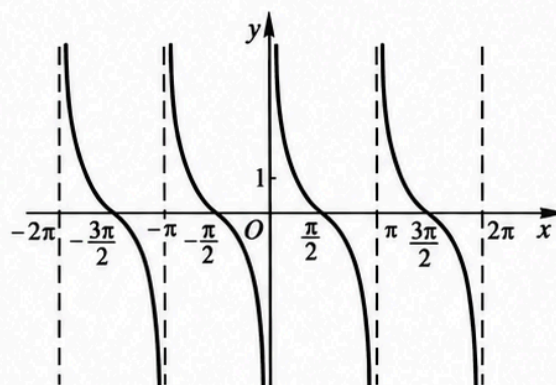




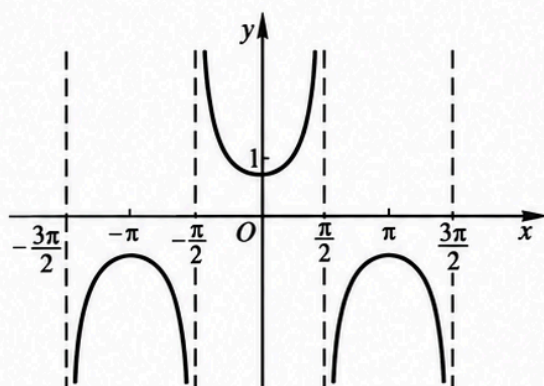
$$y = \cos x$$



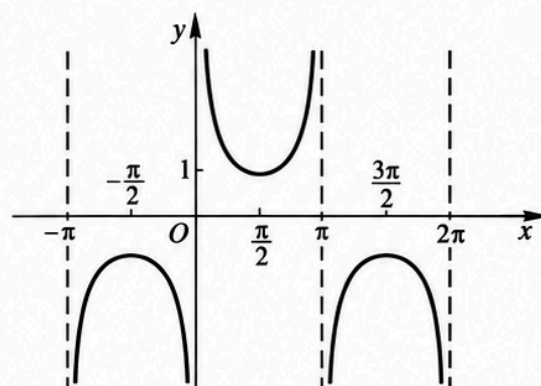
$$y = \tan x$$



$$y = \cot x$$

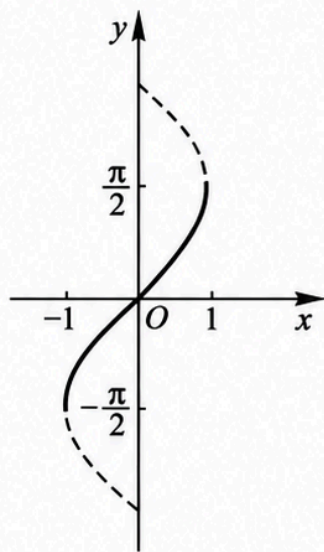


$$y = \sec x$$

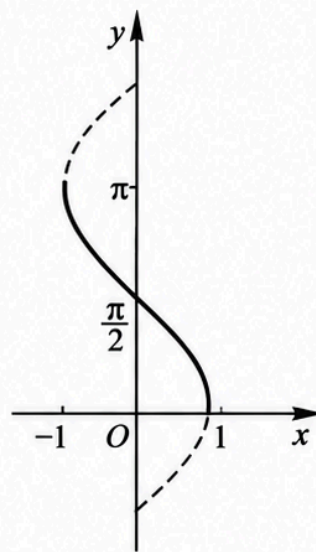


$$y = \csc x$$

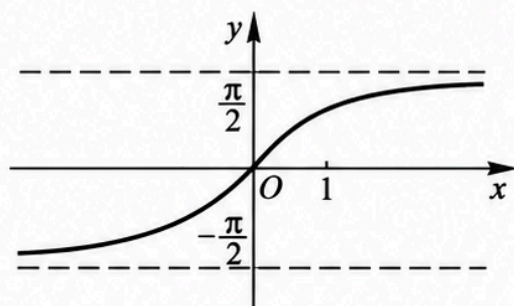
反三角函数



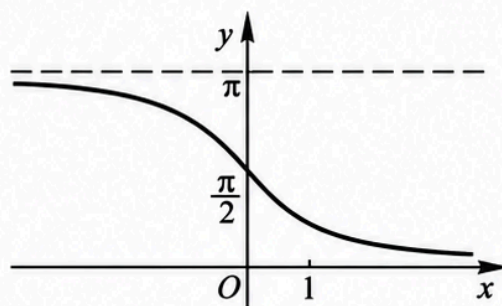
$$y = \arcsin x$$



$$y = \arccos x$$



$$y = \arctan x$$



$$y = \operatorname{arccot} x$$

第二节 极限

(一) 极限的概念

1. 数列极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a: \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon.$

注 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的几何意义: 对于 a 点的任给 ε 邻域即开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 一定存在 N , 当 $n > N$ 时即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内, 而只有有限个 (最多有 N 个) 在这区间之外.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在, 如果存在极限值等于多少, 与数列的前有限项无关.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a.$

批注: $\Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+2} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k} = a$ (可继续推广到一般子列)

2. 函数极限

(1) 自变量趋于无穷大时函数的极限

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } x > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } x < -X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists X(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

注 在函数极限中 $x \rightarrow \infty$ 是指 $|x| \rightarrow +\infty$, 而在数列极限中, $n \rightarrow \infty$ 是指 $n \rightarrow +\infty$.

定理 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$

(2) 自变量趋于有限值时函数的极限

① 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A: \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$

注 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限是否存在, 如果存在极限值等于多少仅与 $f(x)$ 在 x_0 点的去

心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内的函数值有关, 而与 $f(x)$ 在 x_0 是否有定义, 如果有定义函数值等于多少无关.

② 左极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$;

③ 右极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$.

定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$.

注 需要分左、右极限求极限的问题主要有三种:

(1) 分段函数在分界点处的极限, 而在该分界点两侧函数表达式不同

(这里也包括带有绝对值的函数, 如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$);

(2) e^∞ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$).

$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ 不存在;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 不存在.

(小结) $e^\infty \neq 0$, $e^{+\infty} = +\infty$, $e^{-\infty} = 0$.

(3) $\arctan \infty$ 型极限 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$).

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$ 不存在;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在.

(小结) $\arctan \infty \neq \frac{\pi}{2}$, $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$, $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$.

(二) 极限的性质

批注: 唯一性、有界性、保号性

1. 局部有界性

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在点 x_0 某去心邻域内有界.

2. 保号性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则

(1) 若 $A > 0$ (或 $A < 0$) $\Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$) .

(2) 若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$) $\Rightarrow A \geq 0$ (或 $A \leq 0$) .

注 由保号性不难得到保序性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

(1) 若 $A > B \Rightarrow \exists \delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > g(x)$.

(2) 若 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$.

3. 极限值与无穷小之间的关系

$\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim \alpha(x) = 0$.

注 数列极限有对应的以上三条性质.

(三) 极限存在准则

1. 夹逼准则

若存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限. 即单调增、有上界的数列必有极限; 单调减、有下界的数列必有极限.

注 函数极限有对应的以上两条准则.

(四) 无穷小

1. 无穷小的概念

若 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的极限为零, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小.

2. 无穷小的比较

设 $\lim \alpha(x) = 0, \lim \beta(x) = 0$.

(1) 高阶: 若 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$, 记为 $\beta(x) = o(\alpha(x))$;

(2) 同阶: 若 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = C \neq 0$;

(3) 等价: 若 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(4) 无穷小的阶: 若 $\lim \frac{\beta(x)}{[\alpha(x)]^k} = C \neq 0$, 称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的 k 阶无穷小.

3. 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和仍是无穷小;

(2) 有限个无穷小的积仍是无穷小;

(3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

注 以上前两条中的"有限"二字不可少.

(五) 无穷大

1. 无穷大的概念

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$), 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大.

2. 常用的一些无穷大比较

(1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x$ (其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$) .

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$ (其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$) .

3. 无穷大与无界变量的关系

批注: 无穷大 $\Rightarrow$ 无界变量

数列 $\{x_n\}$ 是无穷大量: $\forall M > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n| > M$.

数列 $\{x_n\}$ 是无界变量: $\forall M > 0, \exists n$, 使 $|x_n| > M$.

无穷大量一定是无界变量; 但无界变量不一定是无穷大量.

例如: 数列 $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 是无界变量, 但不是无穷大.

4. 无穷大与无穷小的关系

在自变量的同一变化过程中, 若 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小; 若 $f(x)$ 是无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

(六) 求极限的常用方法

方法 1 利用有理运算规则求极限

若 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

$$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

$$\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = A \cdot B$$

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

推论 (1) 若 $\lim f(x) = A \neq 0$, 则

$$\lim f(x)g(x) = A \lim g(x)$$

$$\lim \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{A} \lim g(x).$$

(即：极限非零的因子的极限可先求出来)

(2) 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, 且 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$;

(3) 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$.

注 若 $\lim f(x)$ 存在, $\lim g(x)$ 不存在, 则 $\lim[f(x) \pm g(x)]$ 一定不存在; 若 $\lim f(x)$ 和 $\lim g(x)$ 都不存在, 则 $\lim[f(x) \pm g(x)]$ 不一定存在.

方法 2 利用基本极限求极限

常用的基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0); \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ 0, & n < m, \\ +\infty \text{ 或 } -\infty, & n > m, \text{ 符号由 } \frac{a_n}{b_m} \text{ 决定.} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ +\infty, & x > 1, \\ 1, & x = 1, \\ \text{不存在,} & x \leq -1 \text{ (其中 } x < -1 \text{ 时振荡且无界);} \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

方法 3 利用等价无穷小代换求极限

1. 常用等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1) x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1,$$

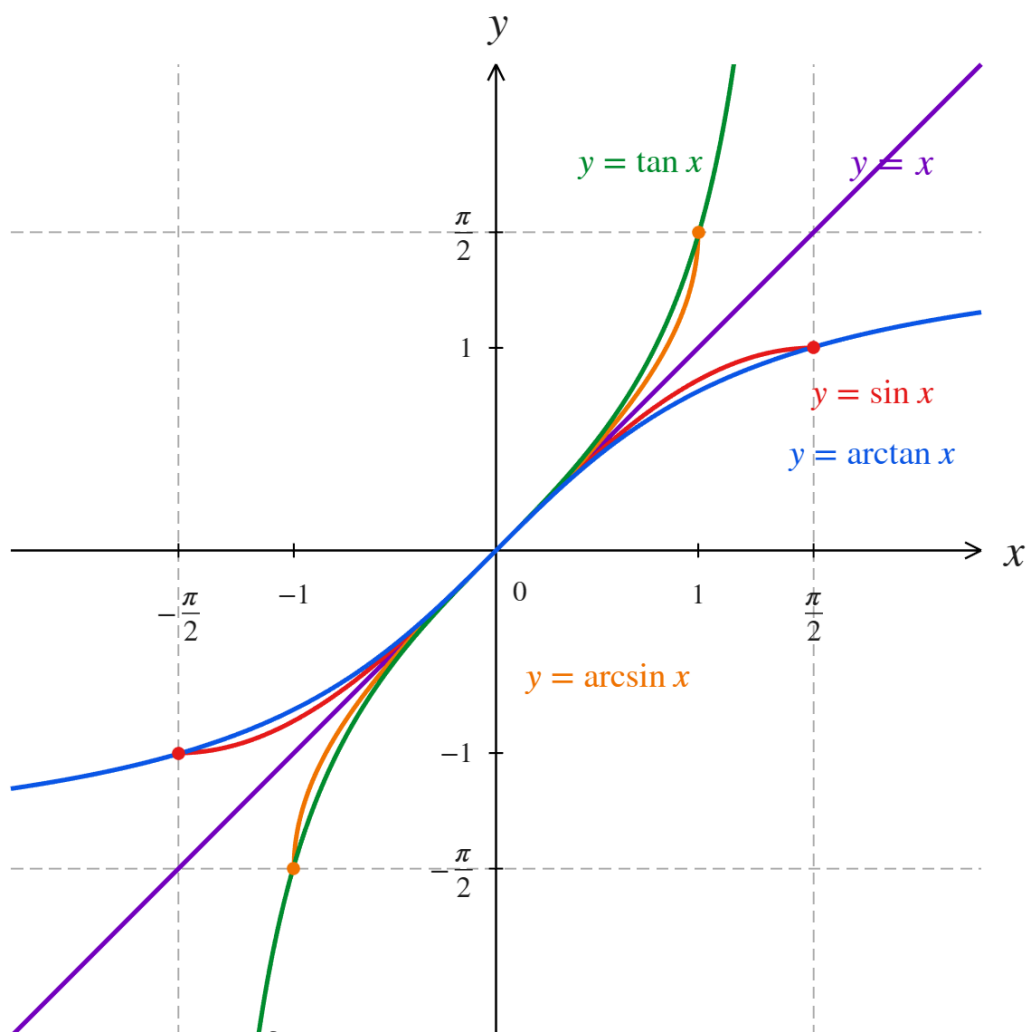
$$(1+x)^{\alpha} - 1 \sim \alpha x, \quad 1 - \cos^{\alpha} x \sim \frac{\alpha}{2} x^2, \quad a^x - 1 \sim x \ln a.$$

$$(2) \quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}.$$

批注: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{\frac{1}{2}x^2} = 3$, 因为 $1 - \cos^3 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x + \cos^2 x) \sim \frac{x^2}{2} \cdot 3$.
 $a^x - 1 \sim x \ln a$ 可不记。

都为 $\frac{1}{6}x^3$



注 ① $\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$, $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$ 不用记。

事实上由 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 得, $\arcsin(\sin x) - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2}$, 从而有 $\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$;

同理可由 $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 推得 $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$.

② 由这几个等价无穷小及等价无穷小的性质 (若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\alpha = \beta + o(\beta)$) 可得到几个泰勒公式.

事实上由 $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 得, $\tan x - x = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 即

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

同理可得

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

(3) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则

$$\int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt.$$

注 例如当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x^2) \sim x^2$, 则 $\int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3$.

2. 等价无穷小代换的原则

(1) 乘、除关系可以换

若 $\alpha \sim \alpha_1$, $\beta \sim \beta_1$, 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta}$.

(2) 加、减关系在一定条件下可以换

① 若 $\alpha \sim \alpha_1$, $\beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$, 则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

② 若 $\alpha \sim \alpha_1$, $\beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$, 则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

批注: $\lim \frac{\alpha - \beta}{\alpha_1 - \beta_1} = \lim \frac{\frac{\alpha}{\beta_1} - \frac{\beta}{\beta_1}}{\frac{\alpha_1}{\beta_1} - 1} = \frac{A - 1}{A - 1} = 1$; 这里用到 $\alpha/\alpha_1 \rightarrow 1$ 、 $\beta/\beta_1 \rightarrow 1$ 以及 $\alpha_1/\beta_1 \rightarrow A \neq 1$.

【例】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

解 (方法一)

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} \quad (\text{等价代换}) \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

(方法二)

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - x) - (\sin x - x)}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{3}x^3\right) - \left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{x^3} \quad (\text{等价代换}) \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

方法 4 利用洛必达法则求极限

若

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 (\infty);$$

$$(2) f(x) \text{ 和 } g(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 的某去心邻域内可导, 且 } g'(x) \neq 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 存在 (或 } \infty \text{)}.$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

注 洛必达法则可用来求 7 种类型不定式的极限, 即 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $\infty - \infty$ 、 $0 \cdot \infty$ 、 1^∞ 、 ∞^0 、 0^0 , 其中前两种 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 直接用洛必达法则, 后五种均可化为前两种.

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \Leftarrow \begin{cases} 0 \cdot \infty \Leftarrow \begin{cases} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{cases} \\ \infty - \infty \end{cases}$$

【例 1】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}$.

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\tan(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}x} && (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\cos \frac{\pi}{2}x} && (\text{等价无穷小代换}) \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x} \\ &= -\frac{4}{\pi^2}.\end{aligned}$$

【例 2】 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x}},$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1} && (\text{洛必达法则}) \\ &= 0,\end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1.$

批注: $[\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

方法 5 利用泰勒公式求极限

定理 (带 Peano 余项的泰勒公式) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

特别是当 $x_0 = 0$ 时,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

常用泰勒公式

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

【例】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin^2 x}.$

解 由于 $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^4 + o(x^4),$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2),$$

代入所求极限式得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8}x^4 + o(x^4)}{\left[-\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)\right]x^2} \\ &= -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

方法 6 利用夹逼准则求极限

【例】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

解 $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} \leqslant \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \leqslant \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1},$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n} \\ &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1} \\ &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \frac{1}{2}.$$

注 $1+2+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1).$

方法 7 利用定积分的定义求极限

【例】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right] \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

注 由定积分定义可知, 若将区间 $[0, 1]$ n 等分, 第 k 个小区间上的 ξ_k 取该子区间右端点, 此时 $\Delta x_k = \frac{1}{n}$, $\xi_k = \frac{k}{n}$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\end{aligned}$$

上式右端是一种常见的积分和式的极限. 所以, 用定积分定义求极限的一般方法是: 先提“可爱因子” $\frac{1}{n}$, 然后再确定被积函数和积分区间.

方法 8 利用单调有界准则求极限

【例】 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, \dots$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 由题设知 $x_n > 0$, 且

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right) \geq 1.$$

因此从 $n = 2$ 起恒有 $x_n \geq 1$. 对 $n \geq 2$,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x_n^2} \right) \leq 1.$$

故尾数列 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且以下界 1 有界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (若 $0 < x_1 < 1$, 第一步 x_2 可能大于 x_1 , 因此不能说整个数列从 $n = 1$ 起单调递减.) 设其极限为 a , 则 $a \geq 1$.

对等式 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$ 两端取极限, 得 $a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right)$, 又 $a \geq 1$, 由此解得 $a = 1$.

批注：（算术平均值—几何平均值不等式）设 $a_1, \dots, a_n$ 为非负数，

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (\text{当且仅当 } a_1 = a_2 = \dots = a_n \text{ 时等号成立})。$$

证明： $\ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln a_k \leq \ln \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n}$ ，这里应使用 $\ln x$ 的**凹性**（Jensen 不等式），不是“凸函数”的性质。

（七）求极限的常见题型

题型一 函数的极限

求函数的极限，常见的是 7 种不定式，即 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $\infty - \infty$ 、 $0 \cdot \infty$ 、 1^∞ 、 ∞^0 、 0^0 。这里考查的重点是 " $\frac{0}{0}$ " 型和 " 1^∞ " 型。

1. " $\frac{0}{0}$ " 型极限

常用的方法有三种

- (1) 洛必达法则；
- (2) 等价无穷小代换；
- (3) 泰勒公式。

以上三种方法使用的同时要注意将原式化简，常用的方法有极限非零的因子极限先求出来，有理化及变量代换等。

【例 1】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x (\ln(1 + x) - x)}$ 。

批注： $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \tan x - \frac{1}{2} \sin x}{x \cdot (-\frac{1}{2} x^2)}$

解 （方法一）

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - \sin x}{x [\ln(1+x) - x]} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \right) \quad (\text{有理化}) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x [\ln(1+x) - x]} \quad (\text{先求极限非零因子的极限}) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times \frac{1}{2} x^2}{x \left(-\frac{1}{2} x^2 \right)} \quad (\text{等价代换}) \\
&= -1.
\end{aligned}$$

(方法二) 由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan x - \sin x}{2\sqrt{1+\xi}}}{x [\ln(1+x) - x]} \quad (\xi \text{ 在 } \tan x \text{ 与 } \sin x \text{ 之间}) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x [\ln(1+x) - x]}.
\end{aligned}$$

以下同方法一.

【例 2】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

解 (方法一)

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2-2\cos x} (e^{x^2-2+2\cos x} - 1)}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\cos x}{x^4} \quad (\text{先求极限非零因子的极限, 等价代换})
\end{aligned}$$

(接上页例题解答)

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2 \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right]}{x^4} \quad (\text{泰勒公式}) \\
&= \frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

(方法二) 由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^\xi (x^2 - 2 + 2\cos x)}{x^4} \quad (\xi \text{ 在 } x^2 \text{ 与 } 2 - 2\cos x \text{ 之间}) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\cos x}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2\sin x}{4x^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} \quad \left(x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3 \right) \\
&= \frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

【例 3】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$.

解

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arcsin x - x) - (\sin x - x)}{(\arctan x - x) - (\tan x - x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3 - \left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{\left(-\frac{1}{3}x^3\right) - \left(\frac{1}{3}x^3\right)} \quad (\text{等价代换}) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{-\frac{2}{3}x^3} \\
&= -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

注 本题主要用了等价无穷小代换, 类似地, 可求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3}; \quad \left(-\frac{1}{6}\right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{\sin x - \tan x}. \quad (-1)$$

【例 4】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^2 - \sin^2 x}$.

解 $\left(\int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3 \right)$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times \frac{1}{3}x^3}{(x + \sin x)(x - \sin x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times \frac{1}{3}x^3}{2x \times \frac{1}{6}x^3} \quad \left(x + \sin x \sim 2x; x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3 \right) \\ &= 1. \end{aligned}$$

【例 5】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{(1+x)^x - 1}$.

分析 本题是一个 $\frac{0}{0}$ 型极限, 由于分母中出现幂指函数, 直接用洛必达法则不方便, 则先改写分母中的幂指函数为指数函数, 然后用等价代换.

$$\begin{aligned} (1+x)^x - 1 &= e^{x \ln(1+x)} - 1 \\ &\sim x \ln(1+x) \\ &\sim x^2 \end{aligned}$$

解 (方法一)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{(1+x)^x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x - \cos x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x + xe^x + \sin x}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

(方法二)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{(1+x)^x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \sin x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

【例 6】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2 [x + \ln(1-x)]}.$

解 (方法一) $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 2!} + o(x^4).$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^2 \left[-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right]} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

(方法二) 由于 $x + \ln(1-x) = \ln(1-x) - (-x) \sim -\frac{x^2}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{-\frac{x^4}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + xe^{-\frac{x^2}{2}}}{-2x^3} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{-\frac{x^2}{2}} - 1)}{x^3} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{x^3} \right] \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2. " $\frac{\infty}{\infty}$ "型极限

常用的方法有两种

(1) 洛必达法则;

(2) 分子分母同除以分子和分母各项中最高阶的无穷大.

【例 1】 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt}{x}$.

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt}{xe^{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2} + x^2 e^{x^2}}{e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2}} \quad (\text{洛必达法则}) \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + 2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【例 2】 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + x^{100}}{2e^x + \ln^{10} x}$.

解 (分子分母同除以 e^x)

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{2}{e}\right)^x + \frac{x^{100}}{e^x}}{2 + \frac{\ln^{10} x}{e^x}} = 0.$$

【例 3】 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.

解 (方法一) (分子分母同除以 $-x$)

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - 1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{\sin x}{x^2}}} \\&= 1.\end{aligned}$$

(方法二)

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1}}{\sqrt{x^2 + \sin x}} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + \sin x}} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + \sin x}} \quad (\text{拆项}) \\ &= 2 - 1 + 0 \\ &= 1.\end{aligned}$$

3. " $\infty - \infty$ "型极限

常用的方法有

- (1) 通分化为 $\frac{0}{0}$ (适用于分式差);
- (2) 根式有理化 (适用于根式差);
- (3) 提无穷因子, 然后等价代换或变量代换、泰勒公式.

【例 1】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$.

解 (通分化为 $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x - x^2}{x^2 \tan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + x}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x^3} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

【例 2】 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$.

解 (方法一)

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}}} && (\text{有理化}) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}} + 1}} && (\text{分子分母同除以}\sqrt{x}) \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(方法二) (提出 $\sqrt{x}$)

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left[\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} - 1 \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \times \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}} && (\text{等价代换}) \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

【例 3】 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解 (方法一) 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \ln(1 + t) \right] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1 + t)}{t^2} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

(方法二) 由 $\ln(1 + x)$ 的泰勒公式得 $\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o \left(\frac{1}{x^2} \right)$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} - x^2 \cdot o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

(方法三)

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{x} - \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} \right) \quad (\text{等价无穷小代换}) \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

【例 4】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right].$

解 (方法一)

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} - \frac{x}{e} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]}{e \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \\
&= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{\frac{1}{x}} \quad \left(\text{令 } \frac{1}{x} = t \right) \\
&= -\frac{1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} \\
&= -\frac{1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - e}{t} \\
&= -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}} - 1}{t} \\
&= -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} \quad \left(e^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}} - 1 \sim \frac{\ln(1+t) - t}{t} \right) \\
&= -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2} \\
&= \frac{1}{2e}.
\end{aligned}$$

(方法二)

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} - \frac{x}{e} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]}{e \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \\
&= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[e - e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)} \right] \\
&= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} e \cdot x \left[1 - x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] \quad (\text{拉格朗日中值定理; 中间点的指数趋于 } 1) \\
&= \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{x} - \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] \\
&= \frac{1}{e} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x}\right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2e}.
\end{aligned}$$

4. "0 · ∞"型极限

常用的方法 化为" $\frac{0}{0}$ "型或" $\frac{\infty}{\infty}$ "型

【例】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x \ln |1 - x|$.

解 $\ln x = \ln[1 + (x - 1)] \sim x - 1,$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \ln x \ln |1 - x| &= \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) \ln |1 - x| \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln |1 - x|}{\frac{1}{x - 1}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{-1} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

5. "1[∞]"型极限

常用的方法有三种

(1) 凑基本极限 $\lim [1 + \varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$, 其中 $\lim \varphi(x) = 0$ ($\varphi(x) \neq 0$);

(2) 改写成指数 $\lim [f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)}$, 用洛必达法则;

(3) 利用结论: 若 $\lim \alpha(x) = 0$, $\lim \beta(x) = \infty$, 且 $\lim \alpha(x)\beta(x) = A$, 则

$$\lim [1 + \alpha(x)]^{\beta(x)} = e^A.$$

以上三种方法往往第三种方法简单, 将其归纳为三步.

第一步: 写标准型

$$\text{原式} = \lim (1 + \alpha)^\beta$$

第二步: 求极限 $\lim \alpha\beta = A$;

第三步: 写结果

$$\text{原式} = e^A$$

【例 1】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

解 (方法一) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ [1 + (\cos \sqrt{x} - 1)]^{\frac{1}{\cos \sqrt{x} - 1}} \right\}^{\frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x}},$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{x} \\ &= -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$

(方法二) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln \cos \sqrt{x}}{x}},$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos \sqrt{x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-\sin \sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} \\
&= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\
&= -\frac{1}{2},
\end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$.

(方法三) 由于 $(\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = [1 + (\cos \sqrt{x} - 1)]^{\frac{1}{x}}$, 且

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{x} \\
&= -\frac{1}{2},
\end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$.

注 以上三种方法中方法三最简单.

【例 2】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

解 由于 $\left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \left(1 + \frac{\arcsin x - x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$, 且

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x(1 - \cos x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{2}x^3} \quad \left(\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \right) \\
&= \frac{1}{3},
\end{aligned}$$

则

$$\text{原式} = e^{\frac{1}{3}}$$

【例 3】 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right)^x =$

(A) 1. (B) e . (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .

解 (方法一) 直接法

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-a} \right)^x \left(\frac{x}{x+b} \right)^x \\&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a}{x} \right)^{-x} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^{-x} \\&= e^a \cdot e^{-b} \\&= e^{a-b}.\end{aligned}$$

故应选 (C).

(方法二) 排除法

取 $a = 0$, 则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+b} \right)^x \\&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-b}{x+b} \right)^x \\&= e^{-b},\end{aligned}$$

选项 (A)(B)(D) 都不正确, 故应选 (C).

【例 4】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

解 (方法一) (标准答案) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4}}$, 且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x + 2x \sin x} \cdot \frac{-2 \sin 2x + 2 \sin x + 2x \cos x}{4x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x + 2 \cos x - x \sin x}{6x^2} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin 2x - 3 \sin x - x \cos x}{12x} \\&= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = e^{\frac{1}{3}}$.

(方法二)

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2 \sin^2 x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin^2 x + 2x \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x (x - \sin x)}{x^4} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \frac{1}{6} x^3}{x^4} \quad (\text{等价无穷小代换}) \\&= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$\text{原式} = e^{\frac{1}{3}}$$

6. " ∞^0 "和" 0^0 "型极限

这两种极限的函数一定是幂指函数, 即 $\lim [f(x)]^{g(x)}$, 求解的方法是将其改写成指数形式 $\lim [f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)}$, 从而化为 " $0 \cdot \infty$ " 型极限.

【例】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x-1}$.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x}$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\&= 0,\end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$, 所求极限为 " 0^0 ".

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{(x-1) \ln x},$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^x - 1) \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{x \ln x} - 1) \ln x \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x \quad [(e^{x \ln x} - 1) \sim x \ln x] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\
&= 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{-\frac{1}{x}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = 0,
\end{aligned}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(x^x-1)} = e^0 = 1$.

题型二 数列的极限

常见的数列极限有以下 4 种.

1. 不定式

求数列不定式极限和求函数不定式极限的方法完全相同, 但对数列极限不能直接使用洛必达法则.

批注: 对数列极限不能直接使用洛必达法则.

【例 1】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\arctan n - \frac{\pi}{2} \right)$.

解

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan n - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{n}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} \quad (\text{改写成函数极限}) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \quad (\text{洛必达法则}) \\
&= -1.
\end{aligned}$$

【例 2】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{e} \right]^n$.

解

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})}}{e} \right]^n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n^2 \ln(1 + \frac{1}{n})}}{e^n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n^2 \ln(1 + \frac{1}{n}) - n}
 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n - n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

则

$$\text{原式} = e^{-\frac{1}{2}}$$

2. n 项和的数列极限

常用方法 (1) 夹逼原理; (2) 定积分定义; (3) 级数求和.

【例 1】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$.

解 由于 $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$,

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} \right) = 1.$$

【例 2】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right)$.

解

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right] \\
&= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \\
&= \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}$$

注 (1) 用定积分定义求极限的一种常用且有效的方法是先提“可爱因子” $\frac{1}{n}$, 然后再分析被积函数和积分区间, 一种常见的极限式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

(2) 以上两个例题都是 n 项和的数列极限, 但一个适合用夹逼原理, 而另一个适合用定积分定义, 它们的本质区别在哪儿呢? 它们分母中的第一项都是 n^2 , 不随项的变化而变化, 称其为**主体部分**, 而分母中的第二项是随项的变化而变化, 称其为**变化部分**, 例 1 中的变化部分是由 1 变到 n , 其最大值 n 与其主体部分 n^2 相比较是次量级, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0$; 例 2 中的变化部分是由 1^2 变到 n^2 , 其最大值 n^2 与其主体部分 n^2 相比较是同量级, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1 \neq 0$. 综上所述, 当变化部分的最大值与其主体部分相比较是次量级就用夹逼原理, 而当变化部分的最大值与其主体部分相比较是同量级就用定积分定义.

类似地, 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \ln 1} + \frac{1}{n + \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n + \ln n} \right);$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^1}{e^n + 1^2} + \frac{e^2}{e^n + 2^2} + \cdots + \frac{e^n}{e^n + n^2} \right);$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right);$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right].$

【例 3】 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right).$

$$\begin{aligned}
\text{解 } \frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) &\leq \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right] \leq \\
&\frac{1}{n+\frac{1}{n}} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) < \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right), \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) \\
&= \int_0^1 \sin(\pi x) \, dx \\
&= \frac{2}{\pi},
\end{aligned}$$

则

$$\text{原式} = \frac{2}{\pi}$$

注 类似地, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n \ln \frac{n}{n+1}}{n^2+1} + \frac{n \ln \frac{n}{n+2}}{n^2+2} + \cdots + \frac{n \ln \frac{n}{n+n}}{n^2+n} \right]$.

【例 4】 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln(n+k) - \frac{n+1}{2n} \ln n \right].$$

解 因为 $\frac{n+1}{2n} \ln n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln n$, 所以

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k [\ln(n+k) - \ln n] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \\
&= \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

【例 5】 设 $x_n = 1 + \frac{2}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

分析 由级数定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$, 考虑幂级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, $|x| < 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} = S\left(\frac{1}{2}\right), \text{ 所以, 先求 } S(x).$$

解 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, 则

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} \\
&= S\left(\frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} \\
&= 4.
\end{aligned}$$

【例 6】 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max_{1 \leq i \leq m} \{a_i\}$, 其中 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, m$), 并利用该结论求下列极限.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n + 3^n};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{-\frac{1}{n}} \quad (0 < a < b);$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n} \quad (x \geq 0).$$

解 令 $\max_{1 \leq i \leq m} \{a_i\} = a$, 则

$$\begin{aligned} a &= \sqrt[n]{a^n} \\ &\leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \\ &\leq \sqrt[n]{ma^n} \\ &= \sqrt[n]{m} a. \end{aligned}$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1$, 则由夹逼原理知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} &= a \\ &= \max_{1 \leq i \leq m} \{a_i\}. \end{aligned}$$

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n + 3^n} = \max\{1, 2, 3\} = 3.$$

$$(2) (a^{-n} + b^{-n})^{-\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n + \left(\frac{1}{b}\right)^n}}, \text{ 因此}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{-\frac{1}{n}} &= \frac{1}{\max\left\{\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\right\}} \\ &= a \quad (0 < a < b). \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n} &= \max\left\{1, x, \frac{x^2}{2}\right\} \\ &= \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ x, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{x^2}{2}, & x \geq 2 \end{cases}. \end{aligned}$$

这里是用几何方法得出结果的, 即如上图画 3 条线 $y = 1$, $y = x$, $y = \frac{x^2}{2}$.

3. n 项连乘的数列极限

常用方法 (1) 夹逼原理; (2) 取对数化为 n 项和.

【例 1】 设 $a_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{2n-1}{2n}}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解 显然 $a_n \leq 1$, 又

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt[n]{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{2n-1}{2n}} \\ &= \sqrt[n]{\frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{2n-1}{2n-2} \times \frac{1}{2n}} \\ &\geq \sqrt[n]{\frac{1}{2n}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2} \sqrt[n]{n}} \\ &= 1, \end{aligned}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

【例 2】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}$.

解 令 $y_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (2n)}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} [\ln(n+1) + \ln(n+2) + \cdots + \ln(2n)] - \ln n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right] \\ &= \int_0^1 \ln(1+x) \, dx \\ &= [(x+1) \ln(1+x) - x] \Big|_0^1 \\ &= 2 \ln 2 - 1, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= e^{2\ln 2 - 1} \\ &= \frac{4}{e}\end{aligned}$$

4. 递推关系 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ 定义的数列

常用方法

方法 1: 先证数列 $\{x_n\}$ 收敛 (常用单调有界准则), 然后令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $A = f(A)$, 由此求得极限 A .

方法 2: 先令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 然后等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限解得 A , 得到极限初步结果, 最后再证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

一般来说, 当数列 $\{x_n\}$ 具有单调性时用方法 1, 而当数列 $\{x_n\}$ 不具有单调性或单调性很难判定时用方法 2.

单调性判定常用有三种方法:

(1) 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$ (≤ 0), 则 $\{x_n\}$ 单调增 (单调减);

(2) 设 $\{x_n\}$ 不变号,

① 若 $x_n > 0$, 则当 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$ (≤ 1) 时, $\{x_n\}$ 单调增 (单调减);

② 若 $x_n < 0$, 则当 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$ (≤ 1) 时, $\{x_n\}$ 单调减 (单调增);

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$, $x_n \in I$ 所确定,

① 若 $f(x)$ 在 I 上单调增, 则

当 $x_1 \leq x_2$ 时, $\{x_n\}$ 单调增; 当 $x_1 \geq x_2$ 时, $\{x_n\}$ 单调减;

② 若 $f(x)$ 在 I 上单调减, 则除非数列从一开始就是不动点常数列, 一般不能直接断言 $\{x_n\}$ 单调; 常见做法是研究奇、偶子列或使用压缩估计.

【例 1】 设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)} (n = 1, 2, \dots)$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

证明 由 $0 < x_1 < 3$ 可知 $0 < x_2 \leq \frac{3}{2}$. 又若 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$, 则

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{x_n(3-x_n)} \\ &\leq \frac{x_n + (3-x_n)}{2} \\ &= \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

故对一切 $n \geq 2$, 都有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$. 此时

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} \geq 0 \quad (n \geq 2).$$

因此尾数列 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调不减且以上界 $\frac{3}{2}$ 有界, 所以极限存在. (若 $x_1 > \frac{3}{2}$, 第一步实际上会下降, 因此原文“整个数列单调增”不成立.)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 由 $a = \sqrt{a(3-a)}$ 得 $a = 0$ 或 $a = \frac{3}{2}$. 因为 $a \geq x_2 > 0$, 故舍去 $a = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}.$$

【例 2】 设 $x_1 = \sqrt{6}$, $x_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}}$, $\dots$, $x_n = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 (方法一) $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 令 $f(x) = \sqrt{6 + x}$, 由于 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} > 0$, 则 $f(x)$ 单调增, 又 $x_1 < x_2$, 则 $\{x_n\}$ 单调增.

又 $x_1 = \sqrt{6} < 3$, 若 $x_n < 3$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} < 3$, 从而 $x_n < 3$, 即数列 $\{x_n\}$ 上有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由于 $0 < x_n < 3$, 故由极限的保序性知, $0 \leq a \leq 3$. $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 两端取极限知, $a = \sqrt{6 + a}$, 解得 $a = 3$, 或 $a = -2$ (舍去).

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

(方法二) 直接证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

由 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 知

$$\begin{aligned}|x_n - 3| &= \left| \sqrt{6 + x_{n-1}} - 3 \right| \\&= \frac{|x_{n-1} - 3|}{\sqrt{6 + x_{n-1}} + 3} < \frac{1}{3} |x_{n-1} - 3| \\&< \frac{1}{3^2} |x_{n-2} - 3| < \cdots \\&< \frac{1}{3^{n-1}} |x_1 - 3| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

注 方法二的关键是证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$. 一般地, 当数列 $\{x_n\}$ 由递推关系 $x_n = f(x_{n-1})$ 给出, 要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 其核心是利用 $x_n = f(x_{n-1})$ 证明一个递推不等式

$$|x_n - a| \leq A |x_{n-1} - a|,$$

这里 $0 < A < 1$.

【例 3】 设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$, $n = 1, 2, \cdots$.

(1) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}}$.

解 (1) 由 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = 1 - e^{-x_n}$, $n = 1, 2, \cdots$ 及归纳法可知 $x_n > 0$, 则数列 $\{x_n\}$ 下有界.

$$\text{又 } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1 - e^{-x_n}}{x_n} = \frac{e^0 - e^{-x_n}}{x_n} = e^\xi < 1 \quad (-x_n < \xi < 0),$$

$$\text{或 } x_{n+1} - x_n = (1 - x_n) - e^{-x_n} \leq 0 \quad (e^x \geq 1 + x),$$

则 $\{x_n\}$ 单调减.

或由递推函数 $f(x) = 1 - e^{-x}$, $f'(x) = e^{-x} > 0$, 则 $\{x_n\}$ 单调, 又

$$0 < x_n = 1 - e^{-x_{n-1}} < 1,$$

则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \geqslant 0$ 且满足 $a = 1 - e^{-a}$, 易知 $a = 0$ 是其解.

令 $f(x) = x - 1 + e^{-x}$, 则 $f'(x) = 1 - e^{-x} \geqslant 0$, 且在 $x > 0$ 时严格大于 0, 因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格增加, 所以 $a = 0$ 是方程 $a = 1 - e^{-a}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n(1 - e^{-x_n})}{x_n - 1 + e^{-x_n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - e^{-x})}{x - 1 + e^{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x - 1 + e^{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 - e^{-x}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

【例 4】 设 $x_1 = 2$, $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

分析 令 $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$, 则 $x_{n+1} = f(x_n)$, 显然 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减, 故 $\{x_n\}$ 不具有单调性, 因此用方法 2.

解 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x_n}\right)$, 即 $a = 2 + \frac{1}{a}$, 解得 $a = 1 \pm \sqrt{2}$.

由题设知 $x_n \geqslant 2$, 故由极限的保号性知, $a \geqslant 2$, 从而 $a = 1 + \sqrt{2}$. 以下证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 + \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned} |x_n - a| &= \left| \left(2 + \frac{1}{x_{n-1}}\right) - \left(2 + \frac{1}{a}\right) \right| = \left| \frac{x_{n-1} - a}{ax_{n-1}} \right| \\ &\leqslant \frac{|x_{n-1} - a|}{2a} \leqslant \frac{|x_{n-1} - a|}{2} \\ &\leqslant \frac{|x_{n-2} - a|}{2^2} \leqslant \cdots \leqslant \frac{|x_1 - a|}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

【例 5】 设 $f(x)$ 可微, 且 $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2+x^2}$, 数列 $x_0 = A, x_n = f(x_{n-1}), n = 1, 2, \dots$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且是方程 $f(x) = x$ 的唯一实根.

证明 (方法一) 由于 $f'(x) > 0$, 则数列 $\{x_n\}$ 单调, 又

$$\begin{aligned} |x_n| &= |f(x_{n-1})| \\ &= \left| f(x_0) + \int_{x_0}^{x_{n-1}} f'(x) dx \right| \\ &\leq |f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^{x_{n-1}} f'(x) dx \right| \\ &\leq |f(x_0)| + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2}. \end{aligned}$$

这里反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 有界, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a = f(a)$.

又设 $\varphi(x) = x - f(x)$, 则 $\varphi'(x) = 1 - f'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调增, a 是方程 $x = f(x)$ 的唯一实根.

(方法二) (数学二不要求) 数列 $\{x_n\}$ 收敛等价于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$ 收敛.

以下证明该级数收敛:

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &= |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| \\ &= |f'(\xi_{n-1})| \cdot |x_{n-1} - x_{n-2}| \quad (\text{拉格朗日定理}) \\ &\leq \frac{1}{2} |x_{n-1} - x_{n-2}| \\ &\leq \dots \\ &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$ 收敛, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 以下同方法一.

题型三 确定极限式中的参数

【例 1】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = 1$, 求 a, b , 其中 a, b 为正数.

解 (方法一)

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{b - \cos x} \quad (\text{洛必达法则}) \\ &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \quad (b = 1, \text{ 否则上式右端为 } 0, \text{ 左端为 } 1, \text{ 矛盾}) \\ &= \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} \\ &= \frac{2}{a}, \end{aligned}$$

则 $a = 2, b = 1$.

(方法二) 由于当 $t \rightarrow 0$ 时, $\frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} \sim \frac{t^2}{a}$, 则

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a^2 + t^2}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{a} dt}{bx - \sin x} \\ &= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{bx - \sin x} \stackrel{\text{若 } b \neq 1}{=} \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(b-1)x} \\ &= 0, \end{aligned}$$

等式左右两端矛盾, 则 $b = 1$, 且

$$\begin{aligned}
 1 &= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} \\
 &= \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6}} \\
 &= \frac{2}{a},
 \end{aligned}$$

则 $a = 2$, $b = 1$.

【例 2】 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$, 求 a, b .

解 (方法一) 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$ 可知, $a > 0$.

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + x + 1) - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)} \quad (\text{有理化}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1 - a^2)x^2 + (1 - 2ab)x + (1 - b^2)}{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax + b)} \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

则 $1 - a^2 = 0$, $1 - 2ab = 0$, 由此可得 $a = 1$, $b = \frac{1}{2}$.

(方法二)

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - a - \frac{b}{x} \right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

因此 $1 - a = 0$, 即 $a = 1$.

$$\begin{aligned}
b &= -\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} + x \right) \\
&= -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(方法三) 等式 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + ax + b) = 0$ 两端同除 x 可得

$$\begin{aligned}
a &= -\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} \\
&= 1,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b &= -\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} + x \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1 \right) \quad (\text{提出 } -x) \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \right] \quad (\text{等价代换}) \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

注 方法一是同时把 a 和 b 求出来, 但比较烦琐, 而方法二和方法三都是分别先求出 a , 然后再求出 b , 比较简单. 类似地, 可求解下列题目:

设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax + b \right) = 3$, 求 a, b 的值. ($a = 1, b = 4$)

批注: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x(x + 1)} = 1;$

$$b = 3 - \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - x \right) = 3 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1 - x(x + 1)}{x + 1} = 4$$

【例 3】 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^m - x] = b$ ($n > 4, b \neq 0$), 求 n, m, b .

解 $(x^n + 7x^4 + 1)$ 中最高次项为 x^n , 由题设知 $mn = 1$, 即 $m = \frac{1}{n}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^n + 7x^4 + 1)^m - x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^n + 7x^4 + 1)^{\frac{1}{n}} - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{1 + \frac{7x^4}{x^n} + \frac{1}{x^n}} - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{7x^4}{x^n} + \frac{1}{x^n} \right) \\ &= b \neq 0, \quad (\text{等价代换})\end{aligned}$$

则 $n = 5$, $b = \frac{7}{5}$, $m = \frac{1}{5}$.

【例 4】 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2023}}{n^\alpha - (n-1)^\alpha} = \beta \neq 0$, 求 α 及 β .

解

$$\begin{aligned}\beta &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2023}}{n^\alpha - (n-1)^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2023}}{n^\alpha \left[1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^\alpha \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2023}}{n^\alpha \cdot \frac{\alpha}{n}} \left(\left[1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^\alpha \right] \sim \frac{\alpha}{n} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2023}}{n^{\alpha-1}},\end{aligned}$$

则 $\alpha = 2024$, $\beta = \frac{1}{2024}$.

题型四 无穷小量阶的比较

由无穷小量阶的定义可知, 比较两个无穷小阶的问题就是求 $\frac{0}{0}$ 型极限, 所以常用的方法就是求 $\frac{0}{0}$ 型极限的常用三种方法.

(1) **洛必达法则 (求导定阶)**.

若当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f'(x)$ 是 x 的 k ($k \geq 0$) 阶无穷小, 则 $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 $k+1$ 阶无穷小.

(2) 等价无穷小代换.

若当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f(x) \sim Ax^k$ ($A \neq 0, k > 0$), 则 $f(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 k 阶无穷小.

如当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \sin x \sim \frac{1}{2}x^2 \cdot x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \sin x$ 是 x 的 3 阶无穷小.

(3) 泰勒公式.

【例 1】 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 进行排序, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列顺序是

- (A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .

解 (方法一) (用定义直接比较)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{\beta} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{2x \tan x} \\ &= \infty,\end{aligned}$$

则 β 是 α 的高阶无穷小, (C) 和 (D) 选项不正确.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{\sin x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} \\ &= 0,\end{aligned}$$

则 β 是 γ 的高阶无穷小, 即 β 应排在 γ 后面, (A) 不正确, 故应选 (B).

(方法二) (利用定义确定 α, β, γ 是 x 的几阶无穷小)

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{kx^{k-1}} = a \neq 0 \text{ 可知 } k = 1.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \tan x}{kx^{k-1}} = a \neq 0$ 可知 $k = 3$.

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{\frac{3}{2}}}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x}{kx^{k-1}} = a \neq 0$ 可知 $k = 2$,

则正确的排序是 α, γ, β .

(方法三) (求导定阶)

由 $\frac{d\alpha}{dx} = \cos x^2 \rightarrow 1$, x 的 0 阶无穷小,

$\frac{d\beta}{dx} = 2x \tan x \sim 2x^2$, x 的 2 阶无穷小,

$\frac{d\gamma}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin x^{\frac{3}{2}} \sim \frac{1}{2}x$, x 的 1 阶无穷小,

则 α, γ, β 分别是 x 的 1 阶、2 阶、3 阶无穷小, 正确的排序是 α, γ, β .

(方法四) (利用若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \sim \int_0^{\varphi(x)} g(t) dt$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$)

$$\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt \sim \int_0^x 1 dt = x,$$

$$\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt \sim \int_0^{x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3}x^3,$$

$$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt \sim \int_0^{\sqrt{x}} t^3 dt = \frac{1}{4}x^2.$$

则正确的排序是 α, γ, β .

(方法五) [结论: 若 $f(x) \sim Cx^m$ ($C \neq 0, m \geq 0$), $\varphi(x) \sim Dx^n$ ($D \neq 0, n > 0$), 并满足积分在相应邻域内有意义, 则 $F(x) = \int_0^{\varphi(x)} f(t) dt$ 与常数倍 $x^{n(m+1)}$ 同阶. 特别地, 当 $m = 0$ 时允许 $f(x) \rightarrow C \neq 0$, 此时不能称 f 为“0 阶无穷小”.]

对于 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $m = 0, n = 1$, 则 $n(m+1) = 1$;

对于 $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $m = \frac{1}{2}$, $n = 2$, 则 $n(m+1) = 3$;

对于 $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$, $m = 3$, $n = \frac{1}{2}$, 则 $n(m+1) = 2$,

则正确的排序是 α, γ, β .

【例 2】 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小中最高阶的是

(A) $(2 + \tan x)^x - 2^x$.

(B) $(\cos x^2)^{\frac{1}{x}} - 1$.

(C) $\int_0^{1-\cos x} e^t \sin t^2 dt$.

(D) $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$.

解 估计每个无穷小的阶数

$$\begin{aligned}(2 + \tan x)^x - 2^x &= 2^x \left[\left(1 + \frac{1}{2} \tan x \right)^x - 1 \right] \\ &\sim \left(1 + \frac{1}{2} \tan x \right)^x - 1 \\ &\sim \left(\frac{1}{2} \tan x \right) x \sim \frac{1}{2} x^2. \quad (2 \text{ 阶})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\cos x^2)^{\frac{1}{x}} - 1 &= [1 + (\cos x^2 - 1)]^{\frac{1}{x}} - 1 \\ &\sim \frac{\cos x^2 - 1}{x} \sim \frac{-\frac{1}{2}x^4}{x}. \quad (3 \text{ 阶})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{1-\cos x} e^t \sin t^2 dt &= e^\xi \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt \\ &\sim \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt. \quad (6 \text{ 阶})\end{aligned}$$

批注: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 且在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$

$$\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt = \int_0^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt - \int_0^{\sin x} \ln(1+t^3) dt,$$

$$1 - \sqrt{\cos x} \sim \frac{1}{4} x^2, \quad (2 \text{ 阶})$$

$$\int_0^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt, \quad (8 \text{ 阶})$$

$$\int_0^{\sin x} \ln(1+t^3) dt, \quad (4 \text{ 阶})$$

$$\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt. \quad (4 \text{ 阶})$$

故应选 (C).

【例 3】 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}.$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}.$

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}.$ (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}.$

解 (方法一)

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3} \quad (\ln(1 - bx) \sim -bx) \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{-3bx^2} \quad (a = 1, \text{ 否则该极限为 } \infty, \text{ 与题设矛盾}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-3bx^2} \\ &= -\frac{1}{6b}, \end{aligned}$$

则 $b = -\frac{1}{6}.$

(方法二)

$$\begin{aligned}
1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left[ax - \frac{(ax)^3}{3!} + o(x^3) \right]}{-bx^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a)x + \frac{(ax)^3}{3!} - o(x^3)}{-bx^3},
\end{aligned}$$

则 $a = 1$, $b = -\frac{1}{6}$.

(方法三) 代入法

由题设知

$$\begin{aligned}
1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3},
\end{aligned}$$

将 $a = 1$ 代入上式, 得 $b = -\frac{1}{6}$, 故选 (A).

【例 4】 设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列结论中错误的是

(A) $a = 0$. (B) $b = 1$.

(C) $c = 0$. (D) $d = \frac{1}{6}$.

解 (方法一) 由 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$ 知

$$\tan x - x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3),$$

从而得 $\tan x$ 的泰勒公式

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + (b-1)x + cx^2 + \left(d - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3)}{x^3} = 0,$$

则 $a = 0, b = 1, c = 0, d = \frac{1}{3}$, 故应选 (D).

(方法二) 由题设知

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - \tan x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[p(x) - x] - (\tan x - x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - x}{x^3} - \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + (b-1)x + cx^2 + dx^3}{x^3} = \frac{1}{3},$$

则 $a = 0, b = 1, c = 0, d = \frac{1}{3}$, 故应选 (D).

注 显然, 方法二简单, 类似地, 可求解下列题目:

$$\text{设 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{a}{x^2} + b \right) = 0, \text{ 求 } a, b \text{ 的值. } (a = -3, b = \frac{9}{2})$$

$$\text{批注: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x + ax}{x^3} + b \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x - \frac{(3x)^3}{3!} + ax}{x^3} + b \right) = 0$$

$$\Rightarrow a = -3, b = \frac{9}{2}$$

【例 5】 已知 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则

$$(A) n = 2, a = \frac{1}{4}. \quad (B) n = 3, a = \frac{1}{2}.$$

$$(C) n = 4, a = \frac{1}{3}. \quad (D) n = 5, a = \frac{1}{6}.$$

解 (方法一) 直接法 由 $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + o(x^4)$,

$$\cos \sqrt{2}x = 1 - \frac{2x^2}{2!} + \frac{4x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x}{ax^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)}{ax^n} \\ &= 1\end{aligned}$$

知, $n = 4$, $a = \frac{1}{3}$, 故应选 (C).

批注: 这个方法简单

(方法二) 排除法 由于 $e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x$ 是偶函数, 则其在 $x = 0$ 处的泰勒展开式中只有偶次项, 由此可知 n 只能是偶数, 故排除 (B)(D). 又

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - \cos \sqrt{2}x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{2}x - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{2}x)^2}{x^2} \\ &= 0,\end{aligned}$$

则排除 (A), 故应选 (C).

批注: $[\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

【例 6】 已知 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

- (A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小. (B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小.
(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小. (D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

解 由本题的 4 个选项可知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 和 y_n 都是无穷小,

设 $z_n = \frac{y_n}{x_n}$, 则

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_{n+1}}{z_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1}}{x_{n+1}} \cdot \frac{x_n}{y_n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n^2}{\sin x_n} \cdot \frac{x_n}{y_n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, y_n 是 x_n 的高阶无穷小, 选 (B).

第三节 连续

(一) 连续的概念

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (或 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$), 则称 $f(x)$ 在 x_0 处**连续**.

左、右连续概念: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处**左连续**.

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处**右连续**.

定理 $f(x)$ 连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 左连续且右连续.

(二) 间断点及其类型

1. 间断点的概念

若 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域内有定义, 但在 x_0 处不连续, 则称点 $x = x_0$ 为函数 $f(x)$ 的**间断点**.

2. 间断点的分类

我们根据左、右极限是否都存在把间断点分为以下两类:

(1) 第一类间断点 左、右极限均存在的间断点

可去间断点 左、右极限存在且相等的间断点;

跳跃间断点 左、右极限都存在但不相等的间断点.

(2) 第二类间断点 左、右极限中至少有一个不存在的间断点

无穷间断点 左、右极限中至少有一个为无穷, 如 $x = 0$ 为 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的无穷间断点;

振荡间断点 如 $x = 0$ 为 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 的振荡间断点.

(三) 连续函数的性质

(1) 连续函数的和、差、积、商 (分母不为零) 及复合仍连续;

(2) 基本初等函数在其定义域内连续; 初等函数在其定义区间内连续;

(3) 闭区间上连续函数的性质

① **有界性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

② **最值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值.

③ **介值性** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间任一数 C , 至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可取到介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

(4) **零点定理** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则必存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(四) 常考题型的方法与技巧

题型一 讨论连续性 & 间断点类型

【例 1】 设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 应满足

(A) $a < 0, b < 0$. (B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a \leq 0, b > 0$. (D) $a \geq 0, b < 0$.

解 由 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续知, $a + e^{bx} \neq 0$.

又由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 知, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{bx} = +\infty$, 则 $b < 0$. 再由 $a + e^{bx} \neq 0$ 知, $a \geq 0$, 故应选 (D).

【例 2】 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $g(x)$ 有间断点, 则

(A) $g(f(x))$ 必有间断点. (B) $[g(x)]^2$ 必有间断点.

(C) $f(g(x))$ 必有间断点. (D) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

解 (方法一) 直接法

直接证明选项 (D) 正确, 用反证法:

若 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 无间断点, 由题设知 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 则连续.

由 $f(x)$ 的连续知 $\varphi(x) = \frac{g(x)}{f(x)} \cdot f(x)$ 必连续, 这与 $g(x)$ 有间断点矛盾, 故应选 (D).

(方法二) 排除法

设 $f(x) \equiv 1$, $g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, 显然 $f(x)$, $g(x)$ 符合题设条件, 而

$$g(f(x)) \equiv 1, \quad g^2(x) \equiv 1, \quad f(g(x)) \equiv 1$$

都处处连续, 则 (A)(B)(C) 都不正确, 故应选 (D).

【例 3】 讨论函数 $f(x) = \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2}x}$ 的连续性并指出间断点类型.

解 由于 $f(x) = \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2}x}$ 为初等函数, 则除 $x = 1$, $x = 2k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

) 外 $f(x)$ 处处连续.

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x} = -\frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} f(1^+) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x} \\ &= \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

则 $x = 1$ 为跳跃间断点.

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x} = -\frac{\pi}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{\pi}{2} x} = -\frac{1}{2}, \text{ 则 } x = 0 \text{ 为可去间断点.}$$

当 $x = 2k$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 2k} \frac{x \arctan \frac{1}{x-1}}{\sin \frac{\pi}{2} x} = \infty,$$

则 $x = 2k$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 为无穷间断点.

【例 4】 函数 $f(x) = \frac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}} \ln |x|}$ 的可去间断点的个数为

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解 显然 $x = 0$, $x = \pm 1$ 及 $x = 2$ 为 $f(x)$ 的间断点, 其余点处都连续.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,$$

则 $x = 0$ 为可去间断点.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= 2e \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{\ln |x|} \\ &= 2e \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} \\ &= \begin{cases} 2e, & x \rightarrow 1^+ \\ -2e, & x \rightarrow 1^- \end{cases} \end{aligned}$$

则 $x = 1$ 为跳跃间断点.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= 2\sqrt[3]{e} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{\ln|x|} \\ &= 2\sqrt[3]{e} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\frac{\ln|x|}{1+x}} \\ &= -2\sqrt[3]{e},\end{aligned}$$

则 $x = -1$ 为可去间断点.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty,$$

则 $x = 2$ 为第二类间断点.

故选 (B).

【例 5】 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

解 由 $f(x)$ 的定义式知在 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 处没有定义, 当 $x \neq k\pi$ 时,

由于 $\left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 而

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \cdot \frac{x}{\sin t - \sin x} = \frac{x}{\sin x},$$

则

$$\begin{aligned}f(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} \\ &= e^{\frac{x}{\sin x}}.\end{aligned}$$

显然 $x = 0, x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 为 $f(x)$ 所有的间断点.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e$, 则 $x = 0$ 为可去间断点.

而 $x = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $f(x)$ 的左、右极限总有一个是无穷, 则都为第二类间断点.

【例 6】 求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ 的间断点并指出其类型.

解 由 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$, 可知 $f(0)$ 无意义.

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} -1, & 0 < |x| < 1 \\ x^2, & |x| > 1 \\ 0, & |x| = 1 \end{cases}.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$, 则 $x = 0$ 为可去间断点.

$$\begin{aligned} f(1^-) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-1) \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1^+) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

则 $x = 1$ 为跳跃间断点.

由于 $f(x)$ 是偶函数, 则 $x = -1$ 也是跳跃间断点.

题型二 介值定理、最值定理及零点定理的证明题

【例 1】 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内非负连续, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}$.

证明 令 $c = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$, $d = \max_{1 \leq i \leq n} x_i$, 则 $[c, d] \subset (a, b)$, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[c, d]$ 上连续. 设 $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上的最大值为 M , 最小值为 m , 则

$$\begin{aligned} m &= \sqrt[n]{m^n} \\ &\leq \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)} \\ &\leq \sqrt[n]{M^n} \\ &= M. \end{aligned}$$

由介值定理知存在 $\xi \in [c, d] \subset (a, b)$, 使

$$f(\xi) = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)}.$$

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 非负且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in [0, 1-l]$, 使 $f(\xi+l) = f(\xi)$, 其中 $0 < l < 1$.

证明 令 $F(x) = f(x+l) - f(x)$, $x \in [0, 1-l]$, 则

$$\begin{aligned} F(0) &= f(l) - f(0) \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(1-l) &= f(1) - f(1-l) \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

若以上二式中至少有一个等号成立, 原题结论显然成立. 若以上二式中的等号都不成立, 此时 $F(0) > 0$, $F(1-l) < 0$, 则由零点定理知存在 $\xi \in (0, 1-l) \subset (0, 1)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi+l) = f(\xi)$.

【例 3】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = f(1)$. 求证存在 $\xi \in [0, 1]$, 使 $f\left(\xi + \frac{1}{4}\right) = f(\xi)$.

证明 (方法一) 令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{4}\right) - f(x)$, $x \in \left[0, \frac{3}{4}\right]$, 本题只要证 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 上有零点.

$$\text{由于 } F(0) = f\left(\frac{1}{4}\right) - f(0), \quad F\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{4}\right),$$

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right), \quad F\left(\frac{3}{4}\right) = f(1) - f\left(\frac{3}{4}\right),$$

$$\text{相加得 } F(0) + F\left(\frac{1}{4}\right) + F\left(\frac{1}{2}\right) + F\left(\frac{3}{4}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

反证: 若 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 内无零点, 则由连续性知 $F(x)$ 恒正或恒负. 不妨设 $F(x) > 0$, 那么 $F(0) + F\left(\frac{1}{4}\right) + F\left(\frac{1}{2}\right) + F\left(\frac{3}{4}\right) > 0$, 矛盾, 故 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 上必有零点.

即存在 $\xi \in \left[0, \frac{3}{4}\right]$, 使 $f\left(\xi + \frac{1}{4}\right) = f(\xi)$.

(方法二) 反证法

令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{4}\right) - f(x)$, $x \in \left[0, \frac{3}{4}\right]$, 本题要证 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 上必有零点.

若 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 上没有零点, 由 $F(x)$ 的连续性可知在 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ 上 $F(x) > 0$, 或

$F(x) < 0$, 不妨设 $F(x) > 0$, 即 $f\left(x + \frac{1}{4}\right) > f(x)$, 则

$$f(1) = f\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) > f\left(\frac{3}{4}\right) > f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(\frac{1}{4}\right) > f(0),$$

这与题设 $f(0) = f(1)$ 矛盾, 原题得证.

注 (左侧边有手写“”记号) 在本题条件下用同样的方法可证明一个更一般的结论: 若 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 则对于任意正整数 $n \geq 2$, 必存在 $x_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$, 使 $f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$.

【例 4】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 试证存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) + \xi = 0$.

证明 令 $F(x) = f(x) + x$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} + 1\right) = 1 > 0$. 由极限的保号性知, 存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, $\frac{F(x)}{x} > 0$.

取 $a > X$, 则 $\frac{F(a)}{a} > 0$, $\frac{F(-a)}{-a} > 0$, 从而有 $F(-a) < 0$, $F(a) > 0$. 由零点定理知, 存在 $\xi \in (-a, a) \subset (-\infty, +\infty)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi = 0$.